PERTEMUAN 9

Routing Dasar & Layanan Otomatis (DHCP)

CPMK.08.2, CPMK.12.2

www.bsi.ac.id Universitas Bina Sarana Informatika Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu menerapkan konsep routing dasar dan layanan DHCP untuk otomatisasi konfigurasi jaringan.

1. Menjelaskan konsep routing statis dan dinamis beserta perbedaannya.
2. Menjelaskan cara kerja routing table dalam meneruskan paket data.
3. Menjelaskan proses kerja DHCP (DORA) dan komponennya.
4. Mengonfigurasi routing statis sederhana dan DHCP server pada simulasi jaringan

www.bsi.ac.id Universitas Bina Sarana Informatika Copyright © September 2026

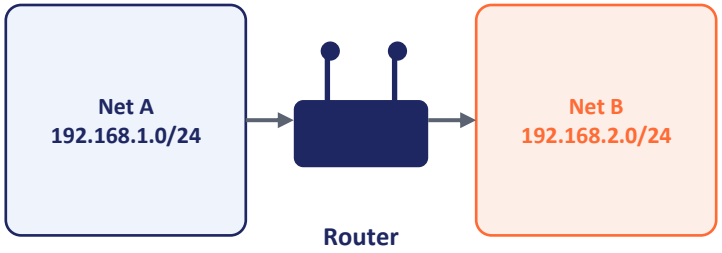
Konsep Dasar Routing

Proses menentukan jalur terbaik yang dilalui paket data menuju jaringan tujuan yang berbeda dari jaringan asalnya.

Routing Table

Memuat pasangan network tujuan beserta interface / next-hop yang harus dilalui router.

Longest Prefix Match — router mencocokkan alamat IP tujuan dengan entri paling spesifik pada routing table.



Paket data dari Net A dapat mencapai Net B melalui router yang menjadi penghubung.

Copyright © September 2026

Routing Statis vs Routing Dinamis

Routing Statis

- Rute ditentukan manual oleh administrator
- Cocok untuk jaringan kecil, topologi jarang berubah
- Sederhana & tidak membebani sumber daya router
- Tidak otomatis menyesuaikan perubahan topologi

Routing Dinamis

- Router bertukar informasi rute otomatis
- Menggunakan protokol RIP, OSPF, atau BGP
- Cocok untuk jaringan besar & kompleks
- Adaptif terhadap perubahan topologi jaringan

Copyright © September 2026

Protokol Routing Dinamis

Pengantar — pembahasan konfigurasi lanjut pada mata kuliah jaringan lanjut

	RIP	OSPF
JENIS	Distance-vector	Link-state
METRIK	Jumlah hop	Cost (biaya) interface
ALGORITMA	Bellman-Ford (implisit)	Dijkstra (shortest path)
BATASAN / SKALA	Maksimal 15 hop — jaringan kecil	Skalabilitas lebih baik — enterprise

Copyright © September 2026

Cara Kerja DHCP: Proses DORA

Dynamic Host Configuration Protocol — otomatisasi konfigurasi IP client

1 — Discover

Client mengirim broadcast untuk mencari DHCP server yang tersedia.

2 — Offer

DHCP server menawarkan alamat IP & parameter konfigurasi.

3 — Request

Client memilih dan meminta resmi konfigurasi yang ditawarkan.

4 — Acknowledge

Server mengonfirmasi & mengalokasikan konfigurasi (lease time).

Lease Time *— jangka waktu tertentu client boleh menggunakan konfigurasi yang dialokasikan sebelum harus diperbarui.*

Copyright © September 2026

Komponen Konfigurasi DHCP Server

Scope

Rentang alamat IP yang akan dialokasikan kepada client secara otomatis.

Exclusion Range

Alamat yang dikecualikan, biasanya untuk perangkat IP statis seperti server & printer.

Lease Duration

Durasi peminjaman alamat IP sebelum client harus memperbarui konfigurasi.

Opsi Tambahan

Default gateway dan DNS server yang turut diteruskan kepada client.

Copyright © September 2026

Praktik: Konfigurasi Routing Statis & DHCP

Simulasi pada Cisco Packet Tracer

Konfigurasi Routing Statis

```
ip route [network tujuan] [subnet mask] [next-hop/interface]
```

Dijalankan pada mode konfigurasi global router.

Konfigurasi DHCP Server (via router)

```
ip dhcp pool [nama_pool]
```

Dapat pula dikonfigurasi melalui server khusus yang menjalankan layanan DHCP.

Kombinasi routing statis antar-segmen dengan DHCP otomatis pada tiap segmen menjadi keterampilan dasar untuk proyek studi kasus (Pertemuan 7 & 15).

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Assesmen

Kerjakan secara individu, kaitkan jawaban dengan materi pertemuan ini

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara routing statis dan routing dinamis beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2. Jelaskan secara berurutan proses DORA pada DHCP beserta fungsi setiap tahapannya.
3. Mengapa alamat IP untuk server dan printer sebaiknya dikecualikan (exclusion) dari scope DHCP? Jelaskan alasannya.
4. Sebuah jaringan memiliki dua router yang menghubungkan tiga segmen jaringan berbeda. Rancang tabel routing statis yang diperlukan agar seluruh segmen dapat saling berkomunikasi.
5. Bandingkan protokol routing RIP dan OSPF dari aspek metrik yang digunakan dan skalabilitasnya.

 Copyright © September 2026